

Team A302 기획 발표

산불·조난 대응 드론·OrinCar 통합 관제 시스템

현장의 눈과 상황실의 두뇌를 잇는 엣지 컴퓨팅 기반 재난 솔루션

팀원 및 역할 (R&R)

Embedded (팀장)

윤주한

드론, 젯슨오린 제어
하드웨어 통신망 구축

SI / QA

박연수

시스템 아키텍처 설계
문서화 및 개발 지원

Backend

변준성

관제 메인 서버 구축
최근접 차량 배차
알고리즘

AI Engineer

장민규

객체 탐지 (YOLO)
산불 확산 및 진행 예측

Platform

전우석

관제 플랫폼 대시보드
실시간 상태 마커 동기화

데스크 리서치

기존 산악 구조 한계점

통신 단절 리스크
드론 배터리 한계
중앙 서버 연산 병목



해결 방안

이동형 서버 투입
Jetson Orin Car 도입
데이터 분산 및 현장 처리

핵심 운용 시나리오



1. 상시 순찰 및 이상 탐지

- ✓ **순찰 주행** 차량이 드론을 적재하고 정해진 산악/위험 지역 순찰 루트를 주행합니다.
- ✓ **1차 검증** 주행 및 탐색 과정에서 이상 발생 시, 차량 내부의 Edge AI가 즉각적으로 1차 검증을 수행합니다.
- ✓ **상황실 대처** 위험 수치가 특정 기준치 이상일 경우, 즉시 서버로 데이터를 전송하여 상황실에서 최종 확인 후 대처합니다.



2. 긴급 신고 출동

- ✓ **신고 접수** 시스템 또는 상황실을 통해 특정 지역의 산불 및 조난 신고가 접수됩니다.
- ✓ **최근접 이동** 중앙 관제 서버가 신고 위치와 가장 가까운 차량을 탐색하여 현장으로 신속히 이동시킵니다.
- ✓ **정밀 탐색** 현장 도착 직후, 차량에 적재된 드론을 전개하여 공중에서 해당 지역을 정밀 탐색합니다.

시스템 구성과 데이터 흐름 상세



AI 기술 상세 (1): 엣지 추론 YOLO26n

도입 목적

차량에 탑재된 Jetson Nano/Orin에서 1차 실시간 객체 탐지 진행

선정 이유 1: 초경량 온디바이스

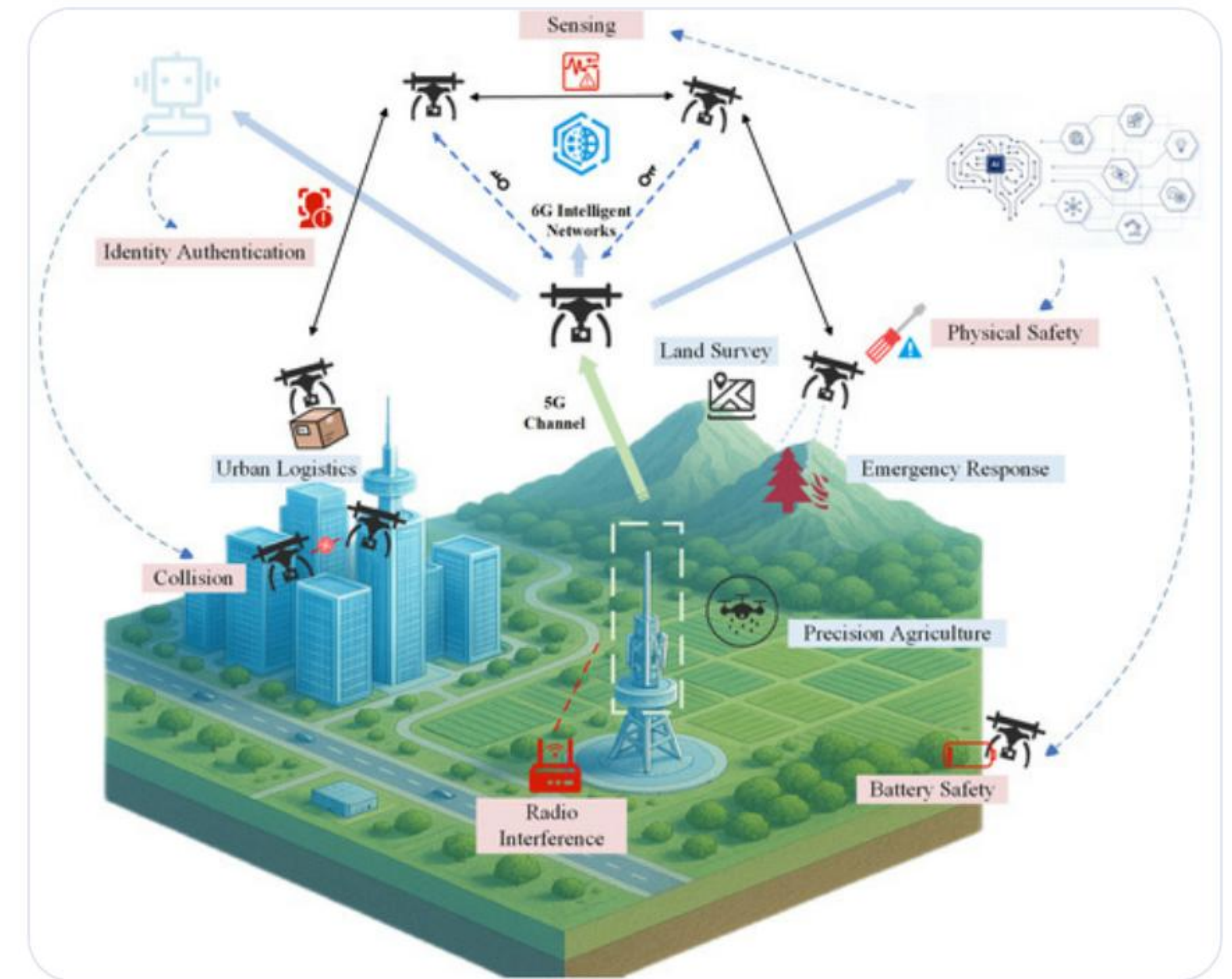
적은 파라미터로 가장 가볍고 빠르게 동작하여 엣지 컴퓨팅 구현에 최적화된 N(Nano) 모델

선정 이유 2: 지연 시간 감소

네이티브 엔드투엔드 방식으로 현장에서 즉각 판별하여, 서버 왕복으로 인한 통신 지연시간 최소화

선정 이유 3: 맞춤형 데이터셋

Long-Distance Wildfire & Smoke Detection 데이터셋을 활용하여 원거리 정찰 성능 극대화



AI 기술 상세 (2): 서버 검증 YOLO26x



도입 목적

GPU가 탑재된 메인 관제 서버에서 심화 객체 탐지를 진행하여 정밀 교차 검증

선정 이유 1: 극대화된 탐지 정확성

서버에서 미탐지되는 산불이나 연기가 없도록, 최대한 높은 객체 탐지 정확성을 보장하는 X(Extra-large) 모델 도입

선정 이유 2: 최신 엔드투엔드 아키텍처

2026년 기준 Ultralytics 최신 모델의 이점을 활용하여, 무거운 연산에도 지연 시간을 줄이고 프로덕션 통합을 간소화

선정 이유 3: 원거리 특화 데이터 검증

동일한 Long-Distance Wildfire & Smoke 데이터셋으로 학습하여, 현장에서 놓친 미세한 징후까지 서버에서 최종 확인

프로젝트 기대 효과



기존 산악 구조 한계 개선

통신 단절과 대용량 트래픽 병목 현상을 엣지 컴퓨팅 기반의 2구간 통신으로 완벽히 해결



산불 조기 발견 및 진화

현장 도착 직후 AI의 실시간 탐지 파이프라인을 통해 재난 초기 진압 골든타임 확보



인명 피해 리스크 최소화

사람이 접근하기 힘든 위험 구역을 자동화된 시스템이 선제 수색하여 구조대원의 안전 보장



다중 관제 스케일업(Scale-up)

차량과 서버 간 독립적 라우팅 설계를 통해 향후 다수 기기의 전국 단위 확장 가능

Q&A

질의응답 및 피드백

Team A302 | 산불·조난 대응 통합 관제 시스템

Image Sources



https://www.mdpi.com/drones/drones-09-00392/article_deploy/html/images/drones-09-00392-g002-550.jpg

Source: www.mdpi.com



<https://www.lightwavenetworks.com/wp-content/uploads/2026/03/AI-Colocation-for-High-Density-Workloads-700x370.png>

Source: www.lightwavenetworks.com